

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الموضوع الشامل — الفصل الثاني (الأسية + اللوغاريتم + الأعداد المركبة + الاحتمالات) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية + تكامل بالتجزئة + مبرهنة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.5 نقطة: نهاية عند $+\infty$ (استعمال الأسية)
- 0.5 نقطة: نهاية عند $-\infty$

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: حساب $f'(x) = x e^{-x}$
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.25 نقطة: جدول التغيرات

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب $f(1)$
- 0.25 نقطة: حساب $f'(1)$
- 0.25 نقطة: معادلة المماس

السؤال (4)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: اختيار u و v'
- 0.5 نقطة: تطبيق الصيغة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: الفكرة العامة
- 0.25 نقطة: النتيجة

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلات أسية و لوغاريتمية + نهايات — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 2

- 0.25 نقطة لكل حل صحيح (8 حلول $\times 0.25 = 2$)
- (خصم 0.25 على غياب شروط الوجود في ب)

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: أ) و ب) (0.25 لكل)
- 0.5 نقطة: ج) نهاية شهيرة
- 0.5 نقطة: د) استعمال التحويل

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: أ)
- 0.5 نقطة: ب) تغيير المتغير
- 0.75 نقطة: ج) تغيير المتغير و النتيجة

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة في المستوى المركب — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة: $2 = |z|$
- 0.5 نقطة: $\arg(z) = \pi/6$
- 0.25 نقطة: الشكل الآسي

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال صيغة موافري
- 0.25 نقطة: $e^{i\pi/6}$
- 0.25 نقطة: النتيجة الجبرية

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: الصيغة الأسية لـ $-8i$
- 0.5 نقطة: استخراج r و θ
- 0.5 نقطة: الحلول الثلاثة الصحيحة
- 0.25 نقطة: الشكل الجبري للحلول

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: الإحداثيات
- 0.25 نقطة: $OA = 2$
- 0.25 نقطة: الزاوية $\pi/6$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: إحداثيات B
- 0.25 نقطة: حساب AB
- 0.25 نقطة: ملاحظة أن المثلث ليس متساوي الأضلاع

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + متغيرات عشوائية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الجدول الصحيح (4 خانات)
- 0.5 نقطة: القيم الاحتمالية الصحيحة

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: $5/6 = P \cup P(R)$
- 0.5 نقطة: استعمال $P(R)P(P)$ للمقارنة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: $4/9 = P_R(P)$
- 0.5 نقطة: $2/3 = P_P(R)$

السؤال (4)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: النوع
- 0.25 نقطة: البارامترات
- 0.25 نقطة: $0.216 = 3 = P(X)$
- 0.25 نقطة: $0.064 = 0 = P(X)$
- 0.25 نقطة: $V(X)$ و $E(X)$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب $2 = P(X)$
- 0.25 نقطة: الجمع
- 0.25 نقطة: النتيجة 0.648